

Complejificación de Operadores Lineales

Propiedad de Conmutación con la Conjugación

Joao Carlos Ayzanoa Solano
Salas Miranda, Alberto T.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América

Scientific Computation 2025-1

Ejercicio: Conmutación con la Conjugación

Enunciado

Demostrar que:

$$T_{\mathbb{C}} \circ \sigma = \sigma \circ T_{\mathbb{C}}$$

donde $\sigma : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ es la conjugación definida como:

$$\sigma(u + iv) = u - iv$$

Paso 1: Sustitución

Sea $z = u + iv$

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv)$$

Paso 1: Sustitución

Sea $z = u + iv$

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv)$$

Justificación

Sustitución del vector arbitrario $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

Paso 2: Aplicar composición de funciones

Por definición de composición

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv) = \sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv))$$

Paso 2: Aplicar composición de funciones

Por definición de composición

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv) = \sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv))$$

Justificación

Definición de composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Paso 3: Aplicar definición de $T_{\mathbb{C}}$

Por definición de complejificado

$$\sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv)) = \sigma(T(u) + iT(v))$$

Paso 3: Aplicar definición de $T_{\mathbb{C}}$

Por definición de complejificado

$$\sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv)) = \sigma(T(u) + iT(v))$$

Justificación

Definición de $T_{\mathbb{C}}$: $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v)$

Paso 4: Aplicar definición de σ

Por definición de conjugación

$$\sigma(T(u) + iT(v)) = T(u) - iT(v)$$

Paso 4: Aplicar definición de σ

Por definición de conjugación

$$\sigma(T(u) + iT(v)) = T(u) - iT(v)$$

Justificación

Definición de σ : $\sigma(a + ib) = a - ib$

Paso 5: Expresión obtenida

Resultado del lado izquierdo

$$T(u) - iT(v) = T(u) + iT(-v)$$

Paso 5: Expresión obtenida

Resultado del lado izquierdo

$$T(u) - iT(v) = T(u) + iT(-v)$$

Justificación

Por linealidad de T : $T(-v) = -T(v)$

Paso 6: Reconocer $T_{\mathbb{C}}$ aplicado

Identificar $T_{\mathbb{C}}(u - iv)$

$$T(u) - iT(v) = T_{\mathbb{C}}(u - iv)$$

Paso 6: Reconocer $T_{\mathbb{C}}$ aplicado

Identificar $T_{\mathbb{C}}(u - iv)$

$$T(u) - iT(v) = T_{\mathbb{C}}(u - iv)$$

Justificación

Por definición: $T_{\mathbb{C}}(u - iv) = T(u) + iT(-v) = T(u) - iT(v)$

Paso 7: Aplicar definición de σ

Por definición de σ

$$T_{\mathbb{C}}(u - iv) = T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv))$$

Paso 7: Aplicar definición de σ

Por definición de σ

$$T_{\mathbb{C}}(u - iv) = T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv))$$

Justificación

Por definición de σ : $\sigma(u + iv) = u - iv$

Paso 8: Composición final

Definición de composición

$$T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv)) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv)$$

Paso 8: Composición final

Definición de composición

$$T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv)) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv)$$

Justificación

Definición de composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Paso 9: Volver al vector z

Sustitución final

$$(T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z)$$

Paso 9: Volver al vector z

Sustitución final

$$(T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z)$$

Justificación

Volvemos a la notación original $z = u + iv$

Paso 10: Cadena completa de igualdades

Resumen de todos los pasos

$$\begin{aligned}(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) &= (\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv) \\&= \sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv)) \\&= \sigma(T(u) + iT(v)) \\&= T(u) - iT(v) \\&= T_{\mathbb{C}}(u - iv) \\&= T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv)) \\&= (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv) \\&= (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z)\end{aligned}$$

Paso 11: Conclusión final

Igualdad demostrada

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z) \quad \text{para todo } z \in V_{\mathbb{C}}$$

Paso 11: Conclusión final

Igualdad demostrada

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z) \quad \text{para todo } z \in V_{\mathbb{C}}$$

Por lo tanto

$$\sigma \circ T_{\mathbb{C}} = T_{\mathbb{C}} \circ \sigma$$

Paso 11: Conclusión final

Igualdad demostrada

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z) \quad \text{para todo } z \in V_{\mathbb{C}}$$

Por lo tanto

$$\sigma \circ T_{\mathbb{C}} = T_{\mathbb{C}} \circ \sigma$$

Justificación final

Dos funciones son iguales si coinciden en todos los puntos de su dominio

¡Gracias!

Joao Carlos Ayzanoa Solano
Salas Miranda, Alberto T.

Scientific Computation 2025-1

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS